

Capítulo 4

Capa de Red

Enrutamiento en interredes

Enrutamiento en interredes

- **Intención pedagógica:** La clase busca que el estudiante
 - comprenda la **arquitectura conceptual** detrás del enrutamiento entre redes (interredes) y
 - sea capaz de derivar protocolos de enrutamiento para interredes **desde primeros principios**, entendiendo por qué los protocolos reales como BGP tienen la forma que tienen.
 - Para lograrlo, se sigue una **progresión didáctica deliberada**, que permite construir complejidad de manera controlada:
 1. **Derivar el protocolo más simple posible usando solo herramientas ya conocidas**
 - Inundación controlada.
 - Direccionamiento de enrutadores como destinos.
 - Caminos explícitos.
 - Políticas mínimas.
- Este primer modelo funciona como “laboratorio conceptual” donde el estudiante puede ver, sin optimizaciones, qué problemas debe resolver cualquier protocolo de enrutamiento externo.

Enrutamiento en interredes

2. Analizar por qué la inundación no escala

- Explosión de avisos.
- Falta de agregación.
- Participación innecesaria de enrutadores internos.
- Mezcla de planos (interno/externo).

El objetivo es que el estudiante descubra por sí mismo las limitaciones estructurales que obligan a abandonar este enfoque.

Enrutamiento en interredes

- **3. Introducir destinos como prefijos y derivar un protocolo similar a BGP**

- Cambiar el modelo mental: los destinos ya no son enrutadores, sino prefijos.
- Reemplazar inundación por sesiones punto a punto.
- Incorporar políticas ricas y agregación.
- Separar estrictamente protocolo de enrutamiento intra SA y protocolo de enrutamiento exterior.
- Introducir AS-PATH como mecanismo para evitar loops.

El estudiante debe poder ver cómo, paso a paso, se llega a un protocolo con las propiedades esenciales de BGP, no por memorización, sino por necesidad conceptual.

Enrutamiento en interredes

- **Meta formativa:** Al finalizar la clase el estudiante será capaz de:
 - **Analizar críticamente** los requisitos que debe cumplir un protocolo de enrutamiento exterior y justificar por qué ciertas decisiones de diseño son necesarias.
 - **Construir y evaluar** un protocolo de enrutamiento inter-WAN simple basado en inundación, identificando sus componentes, su funcionamiento y sus limitaciones estructurales.
 - **Identificar con precisión** los factores que impiden que la inundación escale y explicar cómo estos problemas afectan la autonomía, la estabilidad y la eficiencia de una interred.
 - **Transitar conceptualmente** desde un modelo basado en enrutadores como destinos hacia un modelo basado en prefijos, entendiendo el cambio de abstracción y sus implicancias.
 - **Derivar un protocolo exterior más avanzado**, con propiedades similares a BGP, incorporando rutas explícitas, políticas, sesiones punto a punto, agregación y mecanismos para evitar loops.
 - **Relacionar** cada elemento del diseño final con la necesidad que lo motiva, mostrando comprensión profunda del porqué detrás de la arquitectura de BGP.

Enrutamiento en interredes

- **Conocimientos previos asumidos:** El documento presupone que el estudiante ya domina:
 - **Conocimientos básicos de redes:** qué es una WAN, una LAN, un enrutador, una Puerta de enlace.
 - **Conocimientos básicos de interredes:** cómo se pueden estructurar y conectar redes en una interred.
 - **Direccionamiento dentro de redes:**
 - Direccionamiento de enrutadores e interfaces.
 - Direccionamiento de LAN mediante rangos de direcciones y prefijos.
 - Concepto de agregación de prefijos.
 - **Enrutamiento intra-WAN:** mecanismos de inundación, protocolo de estado de enlace y funcionamiento general de OSPF.
 - **Sesiones TCP:** Establecimiento y uso de conexiones TCP como canal confiable entre enrutadores

Enrutamiento en interredes

Introducción

Organización del enrutamiento en 2 niveles

- El modelo de dos niveles permite escalar el enrutamiento sin que cada enrutador deba conocer la topología completa de la interred.
- **Dos niveles de enrutamiento:**
 - ☐ **Protocolo de puerta de enlace interior (PPEI).** Cada red usa su propio protocolo interno. Pueden ser distintos entre sí.
 - ☐ **Protocolo de puerta de enlace exterior (PPEE).** Es el protocolo en común para enrutar entre redes. Todas las redes deben usar el mismo PPEE.
- **¿Cuántos protocolos distintos PPEI pueden usarse?**
 - ☐ La interred puede usar diferentes protocolos PPEI en sus redes.

Enrutamiento en interredes

Introducción

- **Es necesario estudiar protocolos de puerta de enlace exterior (PPEE) porque:**
 - Las tablas de reenvío deben permitir mandar mensajes entre máquinas conectadas a redes diferentes.
 - El PPEE permite agregar información a ser usada con ese fin a las tablas de reenvío de los enrutadores.
 - El enrutamiento de PPEE se preocupa de establecer las rutas a usar (que pasan por diferentes WAN) para permitir que se comuniquen máquinas pertenecientes a distintas WAN.

Enrutamiento en interredes

Introducción

- **Lo que un protocolo exterior NO puede asumir**
 - No puede ver la topología interna de otras redes.
 - No puede depender de que todos usen el mismo PPEI.
 - No puede imponer métricas globales.
 - No puede forzar a los enrutadores internos a participar.
- **El diseño debe funcionar con mínima información.**

Enrutamiento en interredes

Introducción

Limitación fundamentales:

- Encontrar un camino óptimo hacia un destino es imposible en la práctica.
- ¿Por qué?
 - Cada red usa su propio protocolo interno.
 - Cada red asigna métricas con criterios independientes.
 - No existe una métrica global coherente para comparar caminos que cruzan por varias redes.

Enrutamiento en interredes

Introducción

Limitaciones fundamentales – continuación :

- Uno podría querer resumir cada WAN e inundar la interred con los resúmenes de WANs para después poder armar el grafo de la inter red en cada enrutador.
- ¿Es esto posible?

Enrutamiento en interredes

Introducción

Limitaciones fundamentales – continuación :

- Uno podría querer resumir cada WAN e inundar la interred con los resúmenes de WANs para después poder armar el grafo de la inter red en cada enrutador.
- ¿Es esto posible?
- La respuesta es no, porque:
 - Un proveedor de servicios de red no quiere que la competencia sepa detalles internos de su WAN (p.ej. cuántas puertas de enlace tiene, cómo están interconectadas entre sí) – esto es **ocultación hacia adentro**.
 - Un proveedor de red puede querer ocultar con qué otras WAN está interconectada – **esto es ocultación de relaciones con otras WAN**.
 - Por ejemplo, una WAN puede querer ocultar que esta conectada a otra WAN vecina, porque no le resulta rentable económicamente, aunque sea el camino físico más directo.
 - Un proveedor quiere que las rutas que se usen hacia un destino sea por **acuerdos de negocio** con otras WAN o por **políticas**
 - Para proteger los acuerdos comerciales y visibilidad de terceros.

Enrutamiento en interredes

Introducción

- **Por lo tanto:**
 - **Visibilidad limitada:** Un enrutador en una inter-red sabe *que puede llegar* a un destino, pero no tiene idea de *cómo es el camino por dentro* de las otras WAN.
 - Cada WAN se comporta como una caja negra para las demás.
 - **Soberanía de WAN:** Una puerta de enlace tiene el derecho político de decidir qué información comparte y qué tráfico permite pasar.
- **¿Como no se usan resúmenes de WANs para armar un grafo global, de qué otra manera puede controlar una WAN la información que quiere hacer visible?**

Enrutamiento en interredes

Introducción

- **Por lo tanto:**
 - **Visibilidad limitada:** Un enrutador en una inter-red sabe *que puede llegar* a un destino, pero no tiene idea de *cómo es el camino por dentro* de las otras WAN.
 - Cada WAN se comporta como una caja negra para las demás.
 - **Soberanía de WAN:** Una puerta de enlace tiene el derecho político de decidir qué información comparte y qué tráfico permite pasar.
- **¿Como no se usan resúmenes de WANs para armar un grafo global, de qué otra manera puede controlar una WAN la información que quiere hacer visible?**
- **Anuncio de caminos:** Avisando a WAN vecinas caminos a prefijos (LANs o agregación de ellas).
- **Listas de ruta:** se intercambian caminos que indican la lista de WANs por las que debe pasar para llegar a esos destinos.

Enrutamiento en interredes

Introducción

- **El desafío conceptual**
 - No existe una visión global ni una métrica común
 - No hay un “mapa universal” de la interred.
 - No hay un costo homogéneo para comparar caminos.
 - No hay autoridad central que dicte reglas.
 - Las decisiones deben tomarse con información parcial.
- **¿Cómo se enruta en un mundo sin consenso global?**

Enrutamiento en interredes

Introducción

- ¿Qué requisitos pedir para un protocolo de puerta de enlace exterior?

Enrutamiento en interredes

Introducción

- ¿Qué requisitos pedir para un protocolo de puerta de enlace exterior?
 - **Robustez y alcance:**
 - **Visibilidad global de destinos:** Transportar avisos sobre destinos que no están en la misma WAN.
 - **Escalabilidad:** Abstraer la complejidad interna de otras WAN para no saturar las tablas de reenvío.
 - **Garantizar rutas libres de bucles:** Encontrar caminos hacia prefijos evitando ciclos de enrutamiento en ellas.
 - **Autonomía y negocio:**
 - **Selección inteligente:** capacidad de elegir entre múltiples caminos posibles hacia un destino basándose en la conveniencia.
 - **Soberanía de las WAN:** Respetar las *políticas de cada WAN* a lo largo del camino.
- ¿Qué sería una política?

Enrutamiento en interredes

Introducción

- ¿Qué requisitos pedir para un protocolo de puerta de enlace exterior?

- **Robustez y alcance:**

- **Visibilidad global de destinos:** Transportar avisos sobre destinos que no están en la misma WAN.
 - **Escalabilidad:** Abstraer la complejidad interna de otras WAN para no saturar las tablas de reenvío.
 - **Garantizar rutas libres de bucles:** Encontrar caminos hacia prefijos evitando ciclos de enrutamiento en ellas.

- **Autonomía y negocio:**

- **Selección inteligente:** capacidad de elegir entre múltiples caminos posibles hacia un destino basándose en la conveniencia.
 - **Soberanía de las WAN:** Respetar las *políticas de cada WAN* a lo largo del camino.

- ¿Qué sería una política?

- **Reglas** que expresan:

- **Preferencias de enrutamiento** (qué caminos se prefieren).
 - **Restricciones de enrutamiento** (qué caminos están prohibidos).

Enrutamiento en interredes

Introducción

- **¿Qué información ve un enrutador en el nivel PPEE?**
 - **Abstracción de topología:** No ve la infraestructura interna de otras WAN.
 - **Visión parcial y agregada:** Solo percibe prefijos, los identificadores de algunas WAN, algunas puertas de enlace (por ejemplo, de contacto directo).
- **Implementación:** Los PPEE se ejecutan sobre las puertas de enlace (o enrutadores multiprotocolo).
- **Responsabilidades críticas de las puertas de enlace**
 - Para que la inter red sea estable y rentable, la puerta de enlace debe:
 - **Seleccionar Rutas:** Evaluar y elegir la mejor opción entre múltiples caminos hacia un mismo destino (basándose en métricas y políticas).
 - **Filtrar Anuncios:** Publicar rutas hacia sus vecinos *únicamente* si cumplen con las políticas y acuerdos comerciales locales.
 - **Transparencia de Camino:** Avisar a sus vecinos el camino exacto (secuencia de WANs) que están usando.
- La Puerta de enlace es un ‘guardian’ de los intereses de su WAN.

Enrutamiento en interredes

Introducción

- Con esta organización conceptual, ahora podemos derivar dos protocolos concretos:
 - uno simple basado en inundación controlada,
 - y otro similar a BGP.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Introducción

Por qué empezamos aquí

- Antes de hablar de protocolos sofisticados, conviene comenzar por el extremo opuesto: **¿qué pasa si intentamos resolver el enrutamiento entre redes usando solo las herramientas que ya conocemos?**
- En este bloque vamos a construir un protocolo exterior **sin optimizaciones**, sin agregación, sin sesiones, sin prefijos.
- **Solo con:** inundación, caminos explícitos, y direccionamiento de enrutadores.
- Este modelo deliberadamente simple nos permite ver, sin distracciones, qué **problemas estructurales debe resolver cualquier protocolo de enrutamiento entre WANs.**

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Introducción

- **En este bloque analizaremos:**
 - Cómo representar una interred como un grafo de puertas de enlace.
 - Cómo propagar rutas mediante inundación controlada.
 - Cómo evitar loops usando caminos explícitos.
 - Cómo manejar remociones de rutas.
 - Cómo aplicar políticas de entrada y salida.
 - Cómo seleccionar rutas y construir tablas de reenvío.
- El objetivo no es eficiencia, sino **transparencia conceptual**: ver el mecanismo desnudo.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Introducción

Por qué este modelo importa

- Aunque este protocolo no escala, cumple un rol fundamental:
 - Expone los **problemas reales** que aparecen al interconectar redes autónomas.
 - Muestra por qué la independencia entre dominios es esencial.
 - Permite entender qué información mínima debe transportar un aviso.
 - Prepara el terreno para comprender por qué BGP necesita sus mecanismos particulares.
- Este bloque es el “laboratorio” donde descubrimos las tensiones que luego BGP debe resolver.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Suposiciones iniciales

- Consideramos una interred formada por varias WAN interconectadas.
- Asumimos que las puertas de enlace **pertenecen simultáneamente** a las WAN que interconectan.
- **Objetivo**: construir un protocolo de enrutamiento adecuado para este tipo de interredes.
- **¿Qué consideramos destinos?**
- Los destinos son **enrutadores conectados a LAN**.
 - Este conjunto es mucho más pequeño que el total de los enrutadores presentes en todas las WAN.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

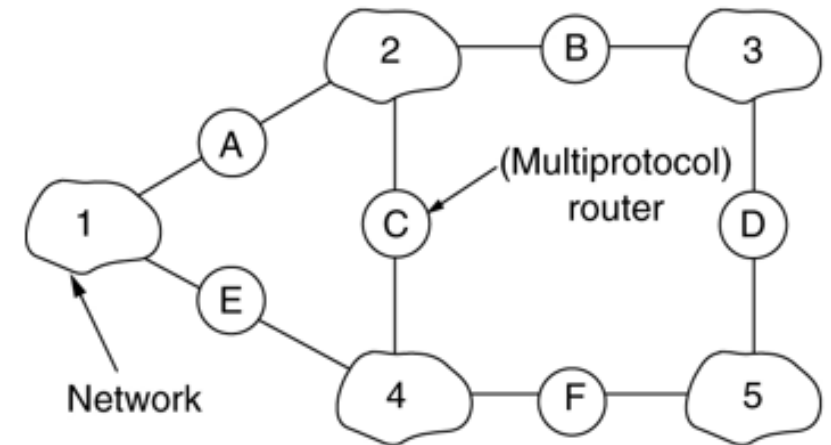
Abstracción de la interred en los enrutadores

- **¿Tiene sentido que cada enrutador vea toda la topología de la interred de manera detallada?**
- No porque una interred completa es demasiado grande, para que cada enrutador mantenga toda su topología.
- **¿Cómo reducimos la cantidad de información que debe ver un enrutador?**
- Basta con que cada enrutador conozca de otra WAN:
 - Solo algunos destinos.
 - Solo algunas puertas de enlace.
 - Solo alguna otra WAN con la que esta conectada.
- No necesita ver la topología interna completa de todas las WAN.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Grafo de interred

- ¿Cómo podemos representar el grafo de una interred? (considerar el ejemplo de la figura de al lado)

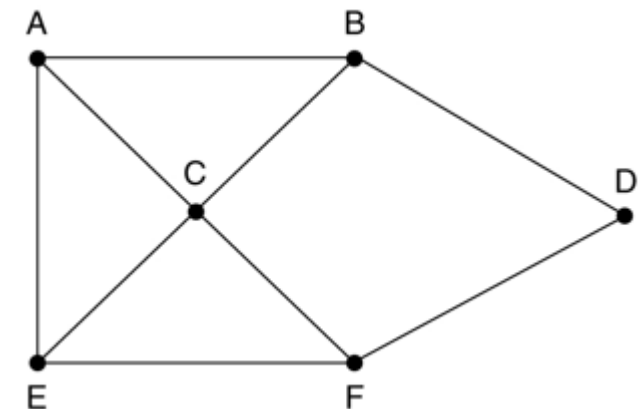
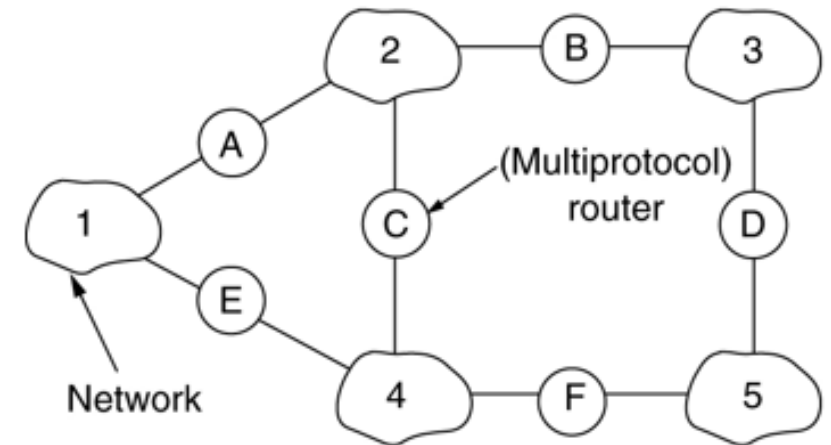


Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Grafo de Interred

- ¿Cómo podemos representar el grafo de una interred?

- ☐ los **nodos** son enrutadores multiprotocolo, y
- ☐ un **lado** entre dos enrutadores multiprotocolo significa que esos enrutadores están conectados vía una WAN.



Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Información de rutas

- El protocolo no puede calcular caminos óptimos globales, pero igual necesita algún tipo de información de ruta para:
 - evitar loops,
 - comparar rutas alternativas,
 - elegir un camino razonable,
 - exportar rutas entre WANs
- ¿Qué información mínima sobre rutas sirve para todo eso?

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Información de rutas

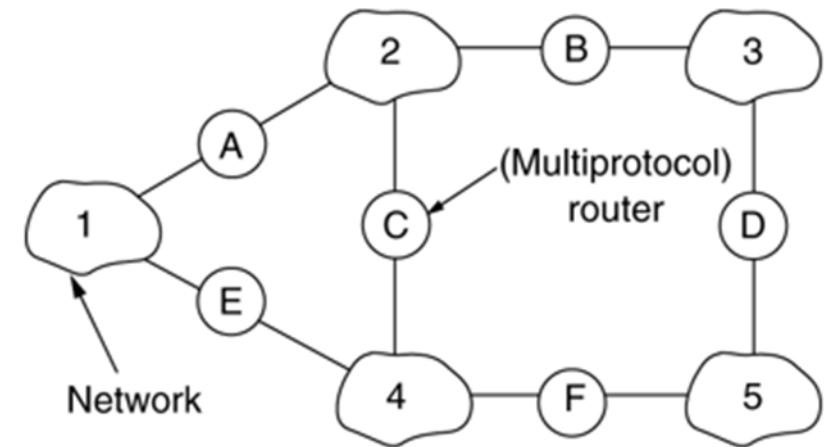
- El protocolo no puede calcular caminos óptimos globales, pero igual necesita algún tipo de información de ruta para:
 - evitar loops,
 - comparar rutas alternativas,
 - elegir un camino razonable,
 - exportar rutas entre WANs
- **¿Qué información mínima sobre rutas sirve para todo eso?**
- Considerar caminos que atraviesan WANs y las puertas de enlace que las conectan para ir de un enrutador de origen a un enrutador de destino.
 - Entonces una ruta a un enrutador de destino va a contener:
 - **WAN-PATH**: lista de pares: <puerta de enlace, WAN> Cada par indica por qué puerta y por qué WAN pasó el aviso en su recorrido hacia al enrutador de destino.
 - **Destino**: La dirección del enrutador de destino al que se refiere la ruta.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Información de rutas

Ejemplo de ruta: Supongamos que a la WAN 2 le avisan una ruta a enrutador de dirección R que está en la WAN 5. Un ejemplo de camino a R sería:

- $\langle B, 3 \rangle, \langle D, 5 \rangle, R$



Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Mecanismo de inundación

- **¿Cómo hacer para propagar información de rutas?** (pensar por donde hay que propagar un aviso de ruta)

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Mecanismo de inundación

- **¿Cómo hacer para propagar información de rutas?**
- Si la ruta a anunciar entra por puerta de enlace P entonces:
 - Se inunda por difusión esa ruta por todas las WAN conectadas a P donde esa ruta es válida, menos por la WAN por la que llegó.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Tipos de avisos

- El protocolo de enrutamiento que vamos a definir usa únicamente dos tipos de avisos:
 - **Aviso de ruta:** informa la existencia de un camino hacia un destino.
 - **Aviso de remoción de ruta.** Invalida un camino previamente enunciado.
- **Suposiciones del protocolo:**
 - Para simplificar el análisis:
 - **Los avisos llegan sin corrupción.** No modelamos errores de transmisión ni mensajes dañados.
 - **No existe expiración automática de rutas:** Una ruta anunciada permanece válida indefinidamente, a menos que exista un aviso de remoción de la misma.
 - **La única forma de eliminar una ruta es** recibir un aviso de remoción correspondiente a esa ruta (No hay temporizadores, refrescos periódicos ni expiración por inactividad.)

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Avisos de rutas

- ¿Qué contiene un aviso de ruta?

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Avisos de rutas

- ¿Qué contiene un aviso de ruta?
- Un aviso de ruta contiene tres elementos fundamentales:
 - Destino = R (dirección del enrutador al que se refiere la ruta)
 - Secuencia = n (número de secuencia que permite identificar cuál es el aviso más reciente)
 - Camino (WAN-PATH): lista de pares <puerta de enlace, WAN> que describe por dónde pasó el aviso en su recorrido hacia el destino.
- **Relación con la tabla de inundación:**
 - La tabla de inundación no guarda rutas completas.
 - Sólo guarda **referencias** a los paquetes de aviso.
 - Los paquetes de aviso con sus caminos explícitos se **guardan localmente en el enrutador**.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Inundación

- **Tabla de inundación**

- Guarda entradas de la forma:
 <puerta de enlace de origen, destino, número de secuencia, id_paquete>
- Para cada puerta de enlace de origen, mantiene una lista ordenada lexicográficamente por:
 - Destino y
 - Número de secuencia.

- **¿Qué referencia?**

- Cada entrada apunta al paquete de aviso correspondiente, que contiene el camino explícito (WAN-PATH).
- Los paquetes referenciados se guardan localmente en el enrutador.

- **¿Para qué sirve?**

- Mantener un registro histórico de ruta vistas (útil para comparar rutas y elegir la mejor).
- Saber cuál es el aviso mas reciente para cada destino (comparando secuencias).
- Evitar reprocesar avisos viejos (si llega aviso con secuencia menor o igual, se descarta).
- Evitar loops (el camino explícito permite detectar si la Puerta ya apareció).

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Exportación de avisos

- **Situación:** Una puerta de enlace recibe un aviso por la WAN_A a la que pertenece y decide exportarlo a la WAN_B
- **¿Cuáles son los pasos del proceso?**

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Exportación de avisos

- **Situación:** Una puerta de enlace recibe un aviso por la WAN_A a la que pertenece y decide exportarlo a la WAN_B
- **¿Cuáles son los pasos del proceso?**
 1. Aplicar política de salida: la puerta de enlace evalúa:
`cumple_política_salida(aviso, WAN_B)`
 2. Si no cumple: no se exporta.
 3. Si se cumple: extender el camino explícito. Antes de exportar, se agrega al final de la WAN-PATH: `<puerta_actual, WAN_A>`. Esto registra por dónde llegó el aviso.
 - Se reenvía el aviso por WAN_B. Se envía el aviso actualizado hacia la WAN vecina, permitiendo que otras puertas de enlace conozcan la ruta.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Exportación de avisos

- **Resultado de la exportación de aviso:** El camino explícito crece cada vez que una ruta cruza de una WAN a otra, permitiendo:
 - rastrear el recorrido,
 - evitar loops,
 - comparar rutas,
 - y aplicar políticas de exportación de manera local.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Origen del primer aviso de ruta

¿De dónde sale el primer aviso?

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Origen del primer aviso de ruta

¿De dónde sale el primer aviso?

- **El propio destino R:** R anuncia su propia existencia, genera el primer aviso de ruta, y ese aviso comienza a inundarse dentro de la WAN donde se encuentra.
 - Esto marca el nacimiento de la ruta.
- Notar que Si R está en WAN_A:
 - una puerta de enlace P que está en la WAN_A y WAN_B, recibe aviso emitido por R dentro de WAN_A.
 - Luego P puede exportarlo a WAN_B (si su política de salida lo permite).

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Avisos de remoción

- **¿Qué es un aviso de remoción?**
- Un aviso de remoción indica que una ruta previamente anunciada deja de ser válida.
 - Incluye: el camino a remover.
- Las rutas una vez anunciadas, permanecen vigentes hasta que un aviso de remoción explícito las invalida.
- **¿Cuál es el comportamiento del enrutador al recibir un aviso de remoción?**

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Avisos de remoción

- **¿Qué es un aviso de remoción?**
- Un aviso de remoción indica que una ruta previamente anunciada deja de ser válida.
 - Incluye: el camino a remover.
- Las rutas una vez anunciadas, permanecen vigentes hasta que un aviso de remoción explícito las invalida.
- **¿Cuál es el comportamiento del enrutador al recibir un aviso de remoción?**
 1. **Eliminar la ruta correspondiente:** se borra de la tabla de inundación la entrada indicada al camino indicado.
 2. **Propagar la remoción:** El aviso se reenvía igual que un aviso de ruta, *respetando políticas de salida*.
 3. **Recalcular la mejor ruta:** Se elige una nueva ruta entre las restantes (si existen)
 4. **Actualizar la tabla de reenvío:** si hay una nueva mejor ruta, se instala. Si no la hay, se elimina la entrada.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Avisos de remoción

- ¿Dónde se genera un aviso de remoción?

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Avisos de remoción

- ¿Dónde se genera un aviso de remoción?
- Cualquier Puerta de enlace que detecte que una ruta ya no es válida, puede generar un aviso de remoción.
- ¿Cuándo detecta una puerta de enlace que debe generar un aviso de remoción?

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Avisos de remoción

- ¿Dónde se genera un aviso de remoción?
- Cualquier Puerta de enlace que detecte que una ruta ya no es válida, puede generar un aviso de remoción.
- ¿Cuándo detecta una puerta de enlace que debe generar un aviso de remoción?
- Cuando la puerta de enlace G **pierde conectividad hacia el destino R en su WAN_A** porque el enrutador se apaga o se desconecta. G genera:
 - AVISO_REMOVER(destino=R, secuencia=nueva, camino=[<G,WAN_A>], alcance=GLOBAL)
 - El mismo debe propagarse globalmente.
- Un **cambio de política de entrada que invalida rutas ya aceptadas**, lleva a generar avisos de remoción.
 - Esta remoción debe hacerse dentro de la WAN donde se aplica la política.
 - El parámetro alcance en AVISO_REMOVER debe fijarse en LOCAL.
- Un **cambio de política de salida** *no genera remociones*, porque las rutas ya anunciadas permanecen vigentes hasta que se remuevan explícitamente.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Avisos de remoción

- **Ejemplo:** Antes se aceptaban rutas que pasan por WAN_X; ahora la política dice: rechazar rutas que pasen por WAN_X. Entonces:
 - Las rutas que ya estaban en la tabla de inundación y pasan por WAN_X deben eliminarse.
 - Para cada una se genera un AVISO_REMOVER con un número de secuencia mayor.
 - Luego se propaga la remoción solo dentro de WAN_X y no hacia afuera.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Independencia entre dominios

- Cada WAN funciona como un **dominio autónomo**: sus decisiones internas no deben afectar automáticamente a otras WAN.
- ¿Qué significa la independencia entre dominios?
 - Cada WAN controla qué rutas acepta (mediante sus políticas de entrada.)
 - Cada WAN controla qué rutas exporta (mediante sus políticas de salida.)
 - Los cambios internos no se propagan hacia afuera (por ejemplo, remociones locales de rutas por políticas.)
 - Las rutas exportadas permanecen válidas en otras WAN aunque la WAN de origen cambie sus reglas internas.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Independencia entre dominios

- ¿Por qué es importante la independencia entre dominios?
 - Evita que decisiones locales contaminen toda la interred.
 - Permite que cada WAN tenga sus propias reglas, preferencias y restricciones.
 - Mantiene la coherencia del protocolo: las remociones globales solo ocurren por pérdida real de conectividad, no por cambios internos.
- **Resumen:** Independencia entre dominios = cada WAN es un **espacio de inundación autónomo**, con **políticas propias**, y sus decisiones internas no invalidan rutas fuera de ella.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Información confiable

Información confiable vs no confiable

- No todos los avisos de ruta deben aceptarse. La confiabilidad depende de su origen, su trayectoria y sus propiedades.
- Un aviso se considera **confiable** cuando:
 - Proviene de una puerta de enlace autorizada
 - Llega desde una WAN permitida
 - Su camino no incluye puertas prohibidas
 - Su secuencia es coherente con el estado actual
 - Su longitud es razonable
 - Cumple las políticas internas de la WAN (restricciones administrativas o de seguridad)
- Estos avisos pueden entrar en la tabla de inundación.
- Los avisos no confiables deben ser rechazados por las *políticas de entrada* o no exportados por las *políticas de salida*.
- La distinción entre información confiable y no confiable es la base para aplicar políticas de entrada y salida, y para mantener la independencia entre dominios.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Políticas de entrada

- **Función de decisión:** la **política de entrada** se modela como una función abstracta.
 - cumple_política_entrada(avisos)
 - Determina si un aviso puede entrar a la tabla de inundación.
- **¿Qué evalúa una política de entrada?**
- A modo de ejemplo, la puerta de enlace puede rechazar un aviso si
 - El camino pasa por una puerta de enlace prohibida (por razones administrativas o de seguridad.)
 - La WAN de origen no está permitida (control de dominios de confianza).
 - El destino pertenece a un conjunto bloqueado (filtrado de destinos no deseados)
 - El camino es demasiado largo (evita procesar avisos obsoletos)
 - La puerta de enlace emisora no está autorizada (control de quién puede anunciar rutas)

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Políticas de entrada

- **Las políticas de entrada permiten:**
 - Controlar qué rutas se aceptan.
 - Proteger la WAN de rutas no deseadas.
 - Mantener la tabla de inundación limpia y coherente.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Políticas de salida

- **Función de decisión:** la **política de salida** se modela como una función abstracta.
 - cumple_política_salida(aviso, WAN_destino)
 - Determina si el aviso puede exportarse hacia una WAN vecina.
- **¿Qué evalúa la política de salida?**
- A modo de ejemplo, la puerta de enlace puede decidir no exportar un aviso si:
 - El destino pertenece a un conjunto bloqueado (filtrado de destinos no deseados hacia ciertas WANs)
 - No anuncio rutas que no me conviene propagar (criterios administrativos, económicos o de seguridad).
 - No anuncio rutas que no aprendí por canales confiables (control de confianza sobre el origen de la información).

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Políticas de salida

- **Las políticas de salida permiten:**
 - Controlar qué rutas se propagan hacia otras WAN.
 - Limitar la visibilidad de rutas internas.
 - Proteger la interred de información no confiable
 - Mantener independencia entre dominios.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Selección de rutas a un destino

- **¿Cómo decide un enrutador llegar a un destino R?**
- Para elegir la mejor ruta hacia un destino R, el enrutador realiza:
 1. **Búsqueda en la tabla de inundación:** Recupera todas las entradas asociadas al destino R (todas las secuencias que recibió).
 2. **Recuperación de los avisos:** Obtiene los paquetes de aviso correspondientes, cada uno con su camino explícito (WAN-PATH).
 3. **Aplicación del criterio de selección:** compara todas las rutas candidatas y elige la mejor.
- **Criterios de selección de rutas**
 1. Menor cantidad de WAN en el camino: prefiere rutas que atraviesan menos dominios.
 2. Si hay empate: menor costo de salida.
 - Se elige la ruta cuyo primer salto tiene el menor costo.
 3. Si persiste el empate: función de preferencia local.
 - Criterio configurable por la WAN o la puerta de enlace (por ejemplo, preferir ciertos vecinos, políticas internas, etc.)

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Construcción de tabla de reenvío

- **Construcción de tabla de reenvío (Enrutador E -> Destino R)**
 1. **Selección de la mejor ruta:** El enrutador E elige la mejor ruta disponible hacia el destino R, usando los criterios de selección.
 2. **Si no existe ninguna ruta hacia R:** se elimina la entrada correspondiente a R de la tabla de reenvío de E.
 3. **Caso con una ruta válida:** Si existe al menos una ruta hacia R:
 - a. **Identificar la puerta de enlace de salida P.** Es la puerta de enlace por la cual P debe salir de su WAN para seguir el camino hacia R.
 - b. **Usar la tabla de reenvío ya existente hacia P.** La tabla de reenvío de E ya contiene línea de salida para llegar a P (resultado del algoritmo interno de enrutamiento).
 - c. **Reutilizar esa línea de salida.** Esa misma línea de salida es la que E debe usar para llegar a R.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

- **Resumen conceptual:**

- No se recalculan caminos internos cada vez
- La tabla de reenvío hacia P ya representa el camino más corto.
- Para llegar a R, basta seguir el mismo primer salto.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Recapitulación

Qué construimos

- **Un protocolo exterior minimalista**
 - Destinos = enrutadores.
 - Propagación = inundación controlada.
 - Caminos = listas explícitas de <puerta, WAN>.
 - Políticas = entrada y salida para permitir autonomía y control administrativo.
 - Remociones = avisos explícitos.
 - Selección de rutas basada en criterios locales
- Un modelo simple, transparente y sin optimizaciones.

Bloque 1: Enrutamiento basado en inundación

Recapitulación

- **Propiedades del protocolo**

- **Convergencia dentro de cada WAN:** si no hay cambios en la interred, todos los enrutadores de una misma WAN terminan con la misma información de rutas.
- **Evita loops por inspección del camino:** Cada aviso incluye su camino explícito. Los enrutadores pueden detectar y descartar rutas que formen ciclos.
- **Permite políticas locales:** cada WAN y cada puerta de enlace puede aplicar criterios propios para aceptar, rechazar o exportar avisos.
- **Permite múltiples rutas candidatas:** Los enrutadores pueden almacenar varias rutas hacia un mismo destino, y elegir la mejor según criterios definidos.
- **Permite remoción explícita:** Las rutas no expiran automáticamente. Solo se eliminan mediante avisos de remoción.
- **No es un protocolo optimizado:** Este protocolo prioriza claridad conceptual sobre eficiencia. No optimiza selección de rutas, no optimiza propagación de avisos, no optimiza convergencia. Es un modelo didáctico para estudiar las ideas fundamentales.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Introducción

El problema de fondo

- **La interconexión de múltiples WAN no escala con inundación**
 - Cada WAN tiene su propio PPEI.
 - Los protocolos intra-WAN no ven rutas externas.
 - Si inundamos rutas externas dentro de cada WAN:
 - los enrutadores internos pasan a participar del protocolo exterior,
 - las tablas internas crecen sin límite,
 - cada cambio externo afecta a todos los enrutadores internos.
- Esto rompe la escalabilidad y mezcla planos que pueden estar separados.
- **Conclusión:** Necesitamos un protocolo PPEE donde solo las puertas de enlace participen, reduciendo el tamaño de las tablas internas y aislando los enrutadores internos de la dinámica externa.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Introducción

EGP como advertencia histórica

- **EGP**: Un diseño que no podía escalar.
- EGP es un protocolo plano, sin jerarquía, sin política y sin agregación
 - Inundación de rutas externas dentro de cada WAN.
 - Los enrutadores internos terminaban cargaba todas las rutas del mundo.
 - Sin prefijos, sin agregación: cada red era una entrada independiente.
 - Sin política, sin control administrativo sobre qué anunciar o aceptar.
 - Sin independencia entre WANs: un cambio externo afectaba a todos.
- **Conclusión**: EGP no escala: mezcla planos, sobrecarga los enrutadores internos y carece de los mecanismos necesarios para operar en una interred grande y autónoma.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Introducción

Mi protocolo anterior derivado

- **Un paso intermedio natural entre EGP y BGP**
 - **Mejoras claras, pero todavía sin escalabilidad global**
 - Reutiliza la maquinaria intra-WAN existente (inundación, regiones, enrutadores como destinos).
 - Introduce **política** mediante funciones abstractas.
 - Introduce **independencia entre WANs**.
 - Mantiene **inundación** para rutas externas.
 - No usa **prefijos** ni **agregación**.
- **Conclusión:** supera a EGP al incorporar política e independencia, pero aún no escala globalmente por falta de prefijos, agregación y sesiones punto a punto.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Introducción

Qué no debe hacer el PPEE

- **Lecciones del fracaso conceptual de EGP**

- ❑ **Qué no debe hacer un protocolo de puerta de enlace exterior**

- No debe inundar rutas externas dentro de la WAN.
 - No debe obligar a enrutadores internos a participar del enrutamiento exterior.
 - No debe depender de la topología física.
 - No debe anunciar miles de destinos individuales sin agregación.
 - No debe carecer de política para controlar qué se anuncia y qué se acepta.
 - No debe carecer de independencia entre WANs (cada cambio externo no debe afectar a todos).

- **Conclusión:** Un PPEE moderno debe evitar todos estos errores: necesita prefijos, agregación, política, independencia y sesiones punto a punto.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Introducción

El Salto conceptual

- El modelo basado en inundación nos mostró sus límites.
- **En este nuevo protocolo que vamos a derivar:**
 - Los destinos ya no son enrutadores, sino prefijos (por ejemplo, representando redes LAN o agregación de LANs),
 - Las WAN son numeradas con números naturales
 - Vamos a asumir que la comunicación entre una WAN W1 y una WAN W2 es a través de un enlace entre una puerta de enlace de W1 y una puerta de enlace de W2. (Una puerta de enlace no puede estar en más de una WAN a la vez)
 - las WAN se comportan como cajas negras,
 - las políticas son más ricas,
 - y la escala exige abandonar la inundación.
- Este bloque nos lleva desde el modelo simple hacia un protocolo con las propiedades esenciales de BGP.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Introducción

Qué cambia en este bloque

- En este bloque introducimos ideas nuevas que no existían en el modelo anterior:
 - Prefijos como unidad de anuncio.
 - Agregación para reducir el tamaño de las tablas internas.
 - Sesiones punto a punto en lugar de inundación.
 - AS-PATH para evitar loops entre dominios.
 - Relaciones entre sistemas autónomos (proveedor - cliente, par).
 - Políticas más expresivas que controlan qué se anuncia y qué se acepta.

Aquí empezamos a ver cómo se construye un protocolo exterior moderno.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Requisitos arquitectónicos

Qué debe hacer un protocolo exterior para escalar

- **Requisitos arquitectónicos de un PPEE moderno**
 - Mantener autonomía de cada WAN (SA).
 - Anunciar **prefijos**, no destinos individuales.
 - Permitir **agregación** en las puertas de enlace.
 - Usar **tablas de reenvío** de los enrutadores internos en lugar de inundación.
 - Transportar avisos con fiabilidad (sesiones punto a punto).
 - Evitar loops en rutas anunciadas.
 - Implementar política explícita para controlar qué se acepta y qué se anuncia.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Separación PPEI / PPEE

El principio fundamental de la arquitectura moderna

- **Separación estricta entre PPEI y PPEE**
 - **PPEI (OSPF u otro):**
 - calcula rutas internas,
 - no ve rutas externas,
 - recibe prefijos agregados como LSAs externos.
 - **PPEE (BGP):**
 - corre solo en puertas de enlace,
 - aprende rutas externas,
 - aplica política,
 - agrega prefijos,
 - inyecta LSAs externos en el PPEI.
- **Superposición de grafos, no un grafo global:**
 - El PPEI mantiene la topología interna
 - EL PPEE intercambia rutas externas entre WANs

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Suposiciones iniciales

- Asumimos que tenemos una red donde las WAN son usadas por proveedores de servicios de red.
 - En internet estas WAN se llaman **sistemas autónomos**.
- Asumimos que cada WAN corre OSPF.
- El enrutamiento de PPEE se preocupa de establecer las rutas a usar (que pasan por diferentes WAN) para permitir que se comuniquen máquinas pertenecientes a distintas WAN.
- Para enrutamiento PPEE encontrar un camino óptimo es **imposible en la práctica** porque en cada WAN OSPF usa criterios diferentes para determinar costos de enlaces.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Agregación en la puerta de enlace

- **La operación clave que permite escalar**

- La puerta de enlace aprende miles de rutas externas por medio de BGP.
- La puerta de enlace aplica sus políticas y realiza **agregación de prefijos** de esas rutas para sintetizar varios destinos en uno más compacto.
- El resultado es un **prefijo agregado** que se inyecta dentro del dominio OSPF como un **paquete de estado de enlace externo** (que contiene el prefijo agregado y el next-hop hacia la puerta de enlace) que es **difundido** por OSPF por todas las áreas.
- De este modo, todos los enrutadores internos pueden reenviar tráfico hacia redes externas sin conocer la complejidad del enrutamiento inter-WAN. Solo ven:
 - “este prefijo externo está detrás de esta puerta de enlace”.
- La puerta de enlace actúa así como un punto de condensación que **protege la red interna del caos externo**, manteniendo las tablas internas pequeñas, estables y completamente independientes de la dinámica del protocolo exterior.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Información de rutas

- Como no se puede manejar información de caminos óptimos, **¿qué tipo información sobre rutas manejar?** (considerar las suposiciones de la página anterior)

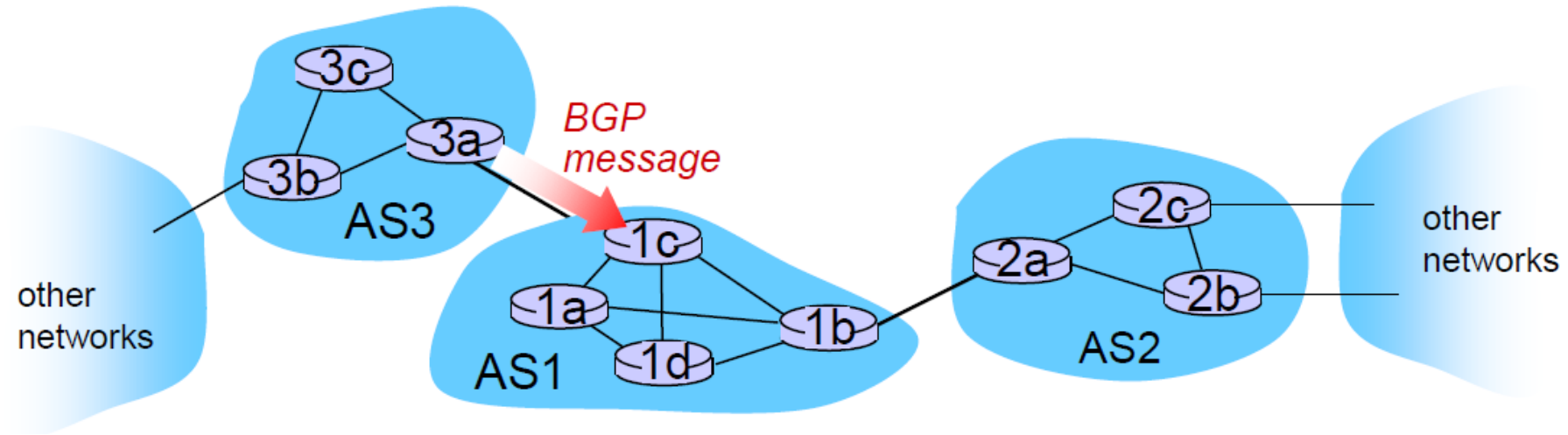
Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Información de rutas

- Como no se puede manejar información de caminos óptimos, **¿qué tipo información sobre rutas manejar?**
- Cuando un enrutador avisa una LAN, incluye con la dirección de la LAN una ruta que pasa por varias WAN para llegar a la LAN.
- Una ruta se compone de los siguientes elementos:
 - **NEXT-HOP**: la dirección de la interfaz de la puerta de enlace que comienza la ruta hacia la LAN de destino.
 - **WAN PATH**: contiene las WAN por las cuales el aviso de la LAN de destino ha pasado.
 - **Dirección de LAN de destino**: por ejemplo, un rango de direcciones de interfaz o un prefijo.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Información de rutas



❖ Ejemplo de ruta:

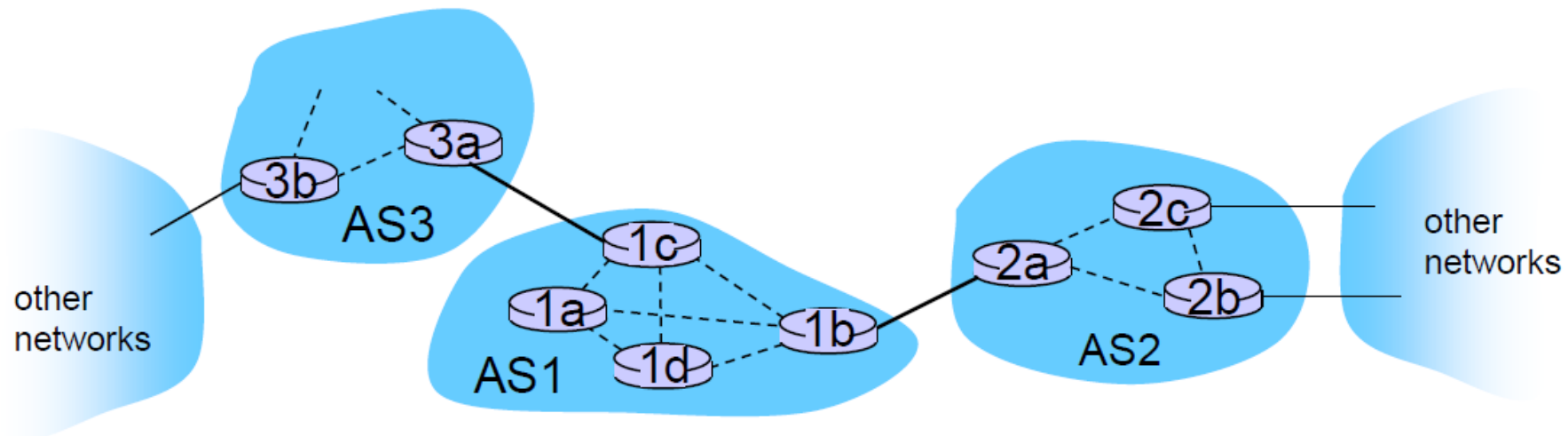
- Prefijo: 138.16.64/22 ; WAN-PATH: AS3 AS131 ;
NEXT-HOP: 201.44.13.125

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Información de rutas

❖ Ejemplo:

- El enrutador 3a en AS3 avisa una ruta a enrutador 1c en AS1.
 - la ruta incluye el prefijo avisado x y un WAN-PATH al prefijo;
 - este aviso también incluye el NEXT-HOP que es la dirección IP del enrutador 3a que lleva a 1c.
- Una vez que aprende la ruta a x el enrutador 1d quiere poder enviar paquetes a x a lo largo de la ruta;
- o sea, el enrutador 1d puede querer incluir la entrada (x, l) en su tabla de reenvío donde l es el enlace que **comienza** el camino más corto de 1d hasta la puerta de enlace 1c.



Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Relaciones entre las WAN

- Asumir que hay una relación de proveedor-consumidor entre dos WAN.
- ¿Qué tipo de rutas publica la WAN proveedor?

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Relaciones entre las WAN

- Asumir que hay una relación de proveedor-consumidor entre dos WAN.
- ¿Qué tipo de rutas publica la WAN proveedor?
 - El **proveedor** debe dar **publicidad de rutas** a todos los destinos en la interred al consumidor sobre el enlace que los conecta.
 - Así el consumidor va a tener rutas para enviar paquetes para todos lados.
- ¿Qué tipo de rutas publica la WAN consumidor?

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Relaciones entre las WAN

- Asumir que hay una relación de proveedor-consumidor entre dos WAN.
- ¿Qué tipo de rutas publica la WAN proveedor?
 - El **proveedor** debe dar **publicidad de rutas** a todos los destinos en la interred al consumidor sobre el enlace que los conecta.
 - Así el consumidor va a tener rutas para enviar paquetes para todos lados.
- ¿Qué tipo de rutas publica la WAN consumidor?
 - El **consumidor** debe **publicar rutas** a los destinos en su red al **proveedor**.
 - Esto permite al proveedor enviar tráfico al consumidor solo para esas direcciones.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Relaciones entre las WAN

- Asumir que hay una relación de compañerismo entre dos WAN.
- ¿Qué tipo de rutas publica una WAN a sus compañeros?

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Relaciones entre las WAN

- Asumir que hay una relación de compañerismo entre dos WAN.
- **¿Qué tipo de rutas publica una WAN a sus compañeros?**
 - Los SA compañeros mandan publicidad de enrutamiento de uno al otro para los destinos que residen en sus redes.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Función de las puertas de enlace

- Para el enrutamiento es necesario encontrar algún camino de WANs para la LAN de destino deseado que es libre de ciclos.
- Además, los caminos deben respetar las **políticas de las WAN** a lo largo del camino.
- ¿Qué tareas que hace una puerta de enlace?

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Función de las puertas de enlace

- Para el enrutamiento es necesario encontrar algún camino de WANs para la LAN de destino deseado que es libre de ciclos.
- Además, los caminos deben respetar las **políticas de las WAN** a lo largo del camino.
- **Tareas que hace una puerta de enlace:**
 - Tiene que **hacer una elección** de varias rutas a una LAN de destino;
 - va a **elegir la mejor** de acuerdo con sus propias políticas locales y esta va a ser la **ruta que avisa**.
 - Una puerta de enlace avisa el camino exacto que está usando para cada destino.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Sesiones BGP

- Una vez que la puerta de enlace agrega prefijos y los inyecta como LSAs externos en OSPF, la red interna queda completamente aislada de la complejidad del enrutamiento entre sistemas autónomos.
- Pero este aislamiento solo es posible si el intercambio de rutas externas se realiza **fuera del dominio OSPF**, mediante un mecanismo que no dependa de inundación ni de topología interna.
- Aquí es donde aparece la necesidad de **sesiones BGP**: conexiones lógicas punto a punto entre puertas de enlace que permiten transportar rutas externas de manera confiable, controlada y sujeta a políticas.
 - Estas sesiones reemplazan la inundación del modelo anterior y se convierten en el canal exclusivo por el cual los sistemas autónomos negocian, filtran y actualizan la información de prefijos que luego será agregada e inyectada hacia adentro.
 - En otras palabras, para que la red interna permanezca simple, estable y protegida, el intercambio exterior debe pasar a un plano separado, sostenido por sesiones BGP.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Sesiones BGP

¿Cómo hacer para evitar inundación?

- **La clave: sesiones explícitas entre puertas de enlace**

- Las rutas externas se intercambian **a través de una sesión**, es decir, una conexión lógica **punto a punto** entre dos puertas de enlace.
- Cada sesión se transporta sobre **TCP**, que brinda confiabilidad y orden.
- Y TCP a su vez, se enruta usando la **tabla de reenvío interna construida por OSPF**.
- Al apoyarse en el mecanismo de reenvío común, **las rutas externas no se inundan dentro de la WAN**.
- No hay duplicados de avisos ni propagación indiscriminada.
- La sesión es **lógica, no física**: no depende de la topología interna de la WAN.
- Cada sesión es **explícita, controlada y establecida solo entre puertas de enlace**, lo que permite aplicar políticas finas y mantener la independencia entre dominios.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Sesiones BGP

- **Problema: ¿Cómo hacer para propagar información de rutas en BGP de manera confiable?** (Usar TCP para transporte confiable de avisos de rutas.)

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Sesiones BGP

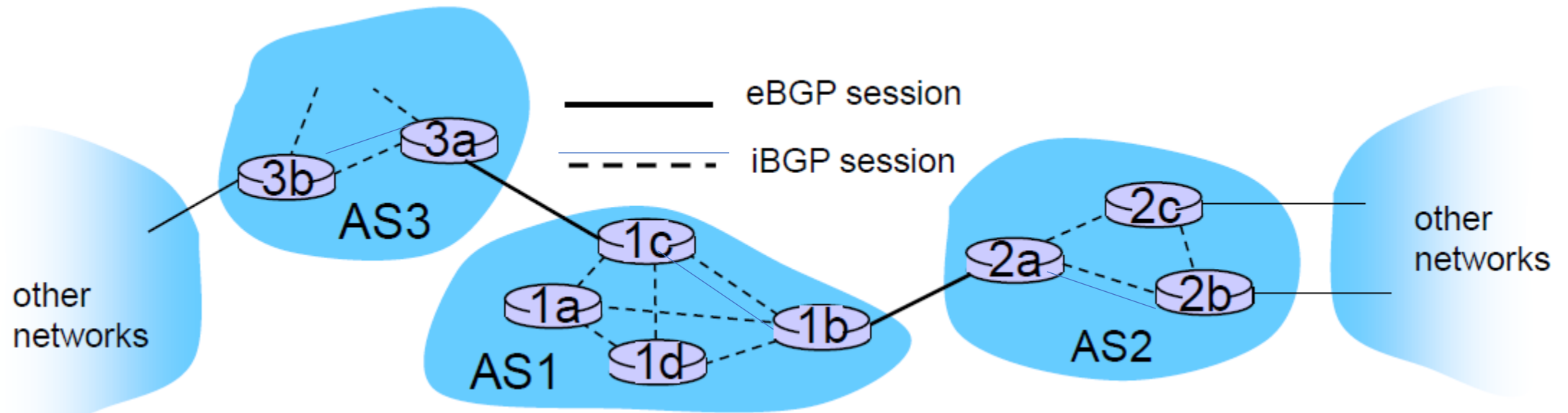
- **Problema:** ¿Cómo hacer para propagar información de rutas en BGP de manera confiable?
- **Solución:** En BGP pares de puertas de enlace **intercambian información** de rutas sobre **conexiones TCP semipermanentes** usando el puerto 179.
 - Hay típicamente una conexión BGP TCP para
 - cada enlace que conecta directamente dos **puertas de enlace** (o **enrutadores BGP**) en dos SA diferentes y
 - Entre puertas de enlace dentro del SA
 - Para cada conexión TCP, los 2 enrutadores al final de la conexión se llaman **compañeros BGP**.
 - Los compañeros BGP se **avisan rutas**.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Sesiones BGP

- **Sesiones BGP:**

- La conexión TCP con todos los mensajes BGP enviados por la conexión se llama **sesión BGP**.
- Una sesión BGP entre puertos de enlace de dos SA se llama **sesión externa BGP (eBGP)**
- Una sesión BGP entre puertos de enlace en el mismo SA se llama **sesión interna BGP (iBGP)**
- Las líneas de las sesiones BGP no siempre se corresponden con los enlaces físicos.



Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Sesiones BGP

- Una sesión BGP es una relación lógica entre dos puertos de enlace, no una relación física entre enrutadores adyacentes.
- **¿Cómo viaja un aviso BGP?**

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Sesiones BGP

- Una sesión BGP es una relación lógica entre dos puertas de enlace, no una relación física entre enrutadores adyacentes.
- **¿Cómo viaja un aviso BGP?**
 - Una puerta de enlace genera un mensaje de aviso.
 - Este mensaje se encapsula en BGP.
 - El mensaje TCP se encapsula en IP.
 - El paquete IP se reenvía usando la tabla de reenvío creada por OSPF.
 - Los enrutadores internos tratan el paquete IP como tráfico normal, no como control.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Sesiones BGP

- **¿Cómo se garantiza que un aviso de ruta llegue?**
- Antes de establecer una sesión BGP, cada puerta de enlace debe verificar que la otra es alcanzable por IP usando el OSPF.
- Si OSPF puede llevar paquetes IP hasta la otra puerta de enlace, entonces:
 - Establece sesión BGP con la otra puerta de enlace.
 - La conexión TCP queda abierta durante horas o días.
 - Los avisos BGP fluyen por esa sesión.
 - Si la sesión se cae, BGP la vuelve a intentar.
- Todas las puertas de enlace corren TCP.
- Una sesión BGP no se crea para cada aviso. Se crea una vez, se mantiene abierta y todos los avisos viajan por ella.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

AS-PATH

Evitar loops sin depender de la topología

- **La clave: trayectoria explícita, no conocimiento global**
 - Cada anuncio lleva la **secuencia de SAs** por la que pasó (AS-PATH).
 - Si un SA aparece **dos veces** se detecta un loop inmediatamente.
 - No se necesita **topología global** ni mapas de la interred.
 - Permite **política basada en trayectoria** (preferencias, restricciones, filtrado por origen o camino).

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Mensajes BGP

- Una vez establecidas las sesiones BGP entre puertas de enlace, el siguiente paso es entender **qué viaja realmente por esas sesiones**.
- La sesión define el canal: confiable, punto a punto, sostenido por TCP y aislado de la topología interna.
- Pero el funcionamiento del protocolo depende de los **mensajes que se intercambian a través de ese canal**, porque son ellos los que permiten anunciar prefijos, retirar rutas, mantener viva la sesión y negociar capacidades.
- En otras palabras, si la sesión es el “túnel” que conecta dos sistemas autónomos, los **mensajes BGP son el contenido que circula dentro de ese túnel**, y constituyen el mecanismo concreto mediante el cual se propagan rutas externas y se aplican políticas.
- Pasamos ahora a estudiar esos mensajes y el rol que cumple cada uno en la dinámica del protocolo.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Mensajes BGP

- Los **mensajes de BGP** son cuatro y cada uno cumple una función específica dentro del establecimiento y mantenimiento de la sesión BGP y el intercambio de información de enrutamiento.
 - **OPEN**: inicia la sesión BGP tras establecer TCP.
 - **UPDATE**: anuncia o retira rutas.
 - **KEEPALIVE**: mantiene viva la sesión.
 - **NOTIFICATION**: informa errores y cierra la sesión.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Mensajes BGP

Mensaje OPEN (negociación inicial entre puertas de enlace)

- Se envía después de establecer la conexión TCP.
- Negocia parámetros esenciales:
 - versión de BGP,
 - SA local,
 - Hold Time,
 - Router ID,
 - Capabilities (IPv6, multipath, etc.).
- Si ambos extremos aceptan los parámetros → la sesión continúa.
- Normalmente se envía un KEEPALIVE inmediatamente después.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Mensajes BGP

Mensaje UPDATE (anuncio y retiro de rutas externas)

- Anuncia nuevas rutas o retira rutas inválidas.
- Contiene atributos BGP (AS-PATH, NEXT_HOP, LOCAL_PREF, etc.).
- Se envía cada vez que cambia la mejor ruta conocida.
- Estructura exacta del UPDATE:
 1. Withdrawn Routes Length
 2. Withdrawn Routes (prefijos retirados)
 3. Total Path Attribute Length
 4. Path Attributes
 5. NLRI (prefijos anunciados)

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Mensajes BGP

Mensaje KEEPALIVE (mantener viva la sesión BGP)

- Se envía periódicamente si no hay UPDATEs.
- Evita que la sesión se cierre por inactividad.
- El intervalo depende del Hold Time negociado en el OPEN.
- Si el Hold Time = 0 → no se envían KEEPALIVE.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Mensajes BGP

Mensaje NOTIFICATION (errores fatales y cierre de sesión)

- Se envía cuando ocurre un error que requiere terminar la sesión.
- Indica la causa del error (mensaje mal formado, parámetros inválidos, timeout, etc.).
- Tras enviarlo, el enrutador cierra la conexión TCP inmediatamente.
- No se usa para advertencias menores: solo para errores críticos.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Mensajes BGP

- **Flujo típico de una sesión BGP:**

1. Se establece la conexión TCP entre puertas de enlace.
2. Se intercambian mensajes OPEN.
3. Se envía un KEEPALIVE inicial para confirmar la sesión.
4. Se intercambian UPDATEs para anunciar/retirar rutas.
5. Se envían KEEPALIVE periódicos si no hay UPDATEs.
6. Si ocurre un error → NOTIFICATION → cierre de sesión.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Estructuras internas de BGP

- Una vez que entendemos cómo se establecen las sesiones BGP y qué mensajes circulan por ellas, el siguiente paso natural es preguntarnos **dónde y cómo se almacena toda esa información dentro de una puerta de enlace**.
- Los mensajes son el mecanismo de intercambio, pero no son el estado del protocolo: cada puerta de enlace debe mantener registros persistentes de todas las rutas aprendidas, de las rutas seleccionadas y de las rutas que decide anunciar.
- Para eso, BGP organiza su información en un conjunto de **estructuras internas** que separan claramente lo que se recibe, lo que se decide usar y lo que se anuncia.
 - Estas estructuras permiten aplicar políticas, comparar rutas, elegir la mejor y mantener coherencia sin depender de la topología interna.
- Pasamos ahora a estudiar estas estructuras, que constituyen el “sistema nervioso” del funcionamiento interno de BGP.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Estructuras internas de BGP

- **¿Qué necesita almacenar una puerta de enlace BGP?**

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Estructuras internas de BGP

- **¿Qué necesita almacenar una puerta de enlace BGP?**
 - Cada puerta de enlace recibe muchas rutas externas desde eBGP e iBGP.
 - Algunas cumplen política, otras no.
 - Algunas son mejores, otras peores.
 - Necesitamos **guardar todo lo recibido**, incluso lo que no vamos a usar.
 - Después procesaremos esas rutas filtrando por política y eligiendo la **mejor ruta por destino**.
 - También debemos preparar rutas para anunciar hacia afuera.
- **Conclusión:** necesitamos una estructura para almacenar **todas las rutas recibidas**.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Estructuras internas de BGP

Adj-RIB-In (almacenar todas las rutas recibidas)

- Guarda todas las rutas recibidas de cada vecino BGP.
- Hay una Adj-RIB-In por vecino.
- Dentro de cada una se organizan las rutas por prefijo, junto con sus atributos BGP.
- Necesitamos Adj-RIB-In porque no podemos decidir nada sin ver todas las rutas recibidas.
- Se actualiza con cada mensaje UPDATE recibido.
 - Si llega una ruta por primera vez para un prefijo de un vecino: se la agrega.
 - Si llega una ruta actualizada para un prefijo de un vecino (p.ej. cambió el AS_PATH o el NEXT_HOP): la ruta actualizada reemplaza la anterior para ese vecino.
 - Si llega un retiro, se elimina la ruta correspondiente de la tabla.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Estructuras internas de BGP

- Una vez que se filtran las rutas de Adj-RIB-In por política y se elige la mejor ruta por destino **¿hace falta una estructura extra para guardar esta información?**

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Estructuras internas de BGP

- Una vez que se filtran las rutas de Adj-RIB-In por política y se elige la mejor ruta por destino **¿hace falta una estructura extra para guardar esta información?**
- Sí, porque esas rutas se necesitan tener en cuenta para:
 - decidir si se anuncian hacia otros SA,
 - Inyectarlas en OSPF y,
 - para actualizar la tabla de reenvío.
- **Conclusión:** necesitamos una estructura para guardar una única mejor ruta por destino.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Estructuras internas de BGP

Loc-RIB (la tabla de mejores rutas)

- Guarda una **única mejor ruta por destino**.
- Es el resultado del proceso de selección.
- **Dedujimos:** Adj-RIB-In → selección → Loc-RIB.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Estructuras internas de BGP

- **¿Hace falta algo más?**
- Hasta aquí consideramos lo estrictamente necesario:
 - Adj-RIB-In (todo lo recibido)
 - Loc-RIB (mejores rutas).
- Con eso ya podemos: aplicar política, elegir rutas, anunciar rutas, inyectar rutas en OSPF.
- Esto es suficiente para un protocolo derivado desde primeros principios.
- Pero BGP termina agregando dos estructuras más por razones operativas, no conceptuales.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Estructuras internas de BGP

- **Adj-RIB-Out**

- Guarda las rutas **preparadas para enviar** a cada vecino BGP.
- Permite aplicar **políticas de exportación**.
- Se construye a partir de la Loc-RIB aplicando políticas de salida
- Puede haber diferencias en las rutas anunciadas a distintos vecinos, incluso para el mismo prefijo.

- **RIB** (Routing Information Base)

- Solo las rutas seleccionadas en la Loc-RIB que son mejores que las rutas existentes en la RIB se instalan en la RIB para ser usadas en el reenvío de paquetes.
- Las rutas de Loc-RIB se comparan con otras rutas en la RIB para decidir cuál ruta se instala para el encaminamiento.
- La RIB no es parte de BGP: es parte del sistema operativo del enrutador.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Política en BGP

- Una vez que entendemos cómo BGP organiza internamente la información —separando lo que recibe, lo que selecciona y lo que anuncia mediante sus distintas RIBs— aparece de inmediato la pregunta clave: **¿cómo decide una puerta de enlace qué rutas usar y cuáles propagar?**
- Las estructuras internas no son solo un mecanismo de almacenamiento; son el espacio donde se aplican las reglas administrativas que cada sistema autónomo impone sobre el tráfico que acepta y el tráfico que anuncia.
 - En otras palabras, las RIBs son el soporte técnico que permite implementar la **política de enrutamiento**, que es el verdadero corazón del funcionamiento de BGP.
 - A partir de aquí, pasamos a estudiar cómo cada puerta de enlace utiliza estas estructuras para filtrar, preferir, modificar y seleccionar rutas según sus objetivos locales y sus relaciones con otros sistemas autónomos.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Política en BGP

EL PPEE como mecanismo administrativo, no solo técnico

- **La política es el corazón del diseño exterior**
 - Qué anunciar a otros SA.
 - Qué aceptar de los vecinos.
 - Qué preferir entre múltiples rutas externas.
 - Qué evitar según restricciones administrativas.
 - Cómo influir en el tráfico entrante y saliente.
- **Idea central:** La política no es un accesorio, es la función principal del PPEE y la razón por la que existe.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Política en BGP

- En conjunto, estas políticas permiten controlar el flujo de información de enrutamiento, optimizar rutas, evitar bucles, cumplir acuerdos comerciales y mantener la estabilidad y seguridad de la red.
- Al presentar los tipos de políticas indicamos qué necesitamos para esta presentación y qué dejamos para lectura aparte.
- **Políticas de entrada** (import policies)
 - Se aplican a rutas recibidas antes de entrar a la Loc-RIB:
 - Filtrar rutas no deseadas.
 - Modificar atributos (ej. LOCAL_PREF) para influir en la selección.
 - Clasificar rutas para reglas internas (El uso de comunidades para esto queda en material opcional.)

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Política en BGP

- **Políticas de salida** (export policies)
 - Se aplican a rutas anunciadas a los vecinos:
 - Filtrar rutas que no deben enviarse.
 - Modificar atributos como AS_PATH al anunciar rutas externas.
 - Controlar anuncios según acuerdos o topología. (El uso de comunidades para esto también queda en material opcional.)
- **Decisión pedagógica:**
 - Para entender la arquitectura fundamental de BGP:
 - Filtrado, LOCAL_PREF y MED → sí, parte central.
 - Comunidades → mecanismo avanzado, va en material separado opcional.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Elección de ruta a un prefijo

- Una vez entendidas las políticas en BGP —qué rutas se aceptan, cuáles se descartan y cuáles se anuncian— surge naturalmente la siguiente pregunta: **¿cómo decide una puerta de enlace entre varias rutas aceptables hacia un mismo prefijo?**
 - Las políticas permiten filtrar y moldear el conjunto de rutas candidatas, pero no determinan por sí mismas cuál es la mejor.
- Para eso, BGP necesita información adicional: un conjunto de **atributos de ruta** que describen propiedades del camino, preferencias administrativas y características operativas.
 - Estos atributos —como LOCAL_PREF, AS-PATH, MED, NEXT_HOP, entre otros— son los insumos que alimentan el proceso de selección.
- A partir de aquí, pasamos a estudiar cómo BGP utiliza estos atributos para comparar rutas y ejecutar su algoritmo de elección de la mejor ruta, que es el paso final antes de instalar el siguiente salto en la tabla de reenvío.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Atributos adicionales para rutas

- **Problema:** muchas veces un SA tiene varias puertas de enlace alternativas para salir hacia un destino externo. Pero no todas son equivalentes:
 - algunas salidas son mas convenientes por costos,
 - otras tienen mayor capacidad (tasa de datos),
 - otras se prefieren por relaciones comerciales (compañerismo, cliente-proveedor),
 - o se desea privilegiar ciertos acuerdos con otros SA.

Y el atributo AS-PATH no puede expresar política interna. Solo describe la trayectoria, no las preferencias del SA.
- **Sugerir alguna solución al problema.**
 - BGP usa el atributo LOCAL-PREF para asignar preferencias internas.
 - LOCAL-PREF se usa dentro del SA.
 - LOCAL-PREF es atributo para las rutas. Cuanto mayor valor, más preferida la ruta.
 - Permite expresar política interna de forma simple y determinista.
- **¿Cómo se aplica?**
 - Basta con asignar distintos valores de LOCAL_PREF a las rutas según la puerta de enlace de salida.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Atributos adicionales para rutas

- **Problema:** Un SA puede tener múltiples puertas de enlace por las que un SA conectado a él puede entrar. Pero no todas las entradas son iguales:
 - algunas tienen mayor capacidad,
 - otras están menos congestionadas,
 - algunas son mas baratas o preferidas por acuerdos,
 - otras se quiere desalentar para balancear la carga.El atributo AS-PATH tampoco puede expresar preferencias entrantes. Solo describe la trayectoria, no cuál entrada conviene usar.
- **La necesidad:** Si vas a entrar a mi SA, preferí esta puerta de enlace. Pero sin imponerlo, porque BGP es un protocolo entre administraciones independientes.
- **Sugerir soluciones al problema anterior.**

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Atributos adicionales para rutas

- BGP usa el **atributo MED** (Multi Exit Discriminator)
 - Cuanto menor el valor, más preferida la entrada.
 - Se envía hacia afuera, al vecino.
 - Permite expresar preferencias entrantes sin modificar el AS-PATH.
 - Es una sugerencia, que el vecino puede respetar o no.
- **¿Cómo de aplica?**
 - Asignando distintos valores de MED a las rutas según la puerta de enlace por la que se desea que entren.
- MED complementa LOCAL-PREF: uno decide por donde salgo y el otro sugiere por dónde entran.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Elección de ruta a un prefijo

- ❖ **Situación:** Un enrutador puede recibir múltiples rutas al *mismo prefijo*.
- ❖ La **mejor ruta a un prefijo** debe guardarse en la Loc-RIB.
- ❖ **Problema:** ¿Cómo escoge el enrutador una de esas rutas al mismo prefijo?
- Para elegir una sola, hay que aplicar un algoritmo determinista sobre las rutas en la Adj-RIB-In.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Elección de ruta a un prefijo

- **Solución (estándar RFC 4271):**

1. **Verificar NEXT_HOP alcanzable:** el NEXT_HOP debe poder resolverse en la tabla de enrutamiento local. Si no es alcanzable, la ruta se descarta.
2. **LOCAL_PREF:** Las rutas con el **mayor valor LOCAL-PREF** son elegidas.
 - Este valor puede ser fijado por el enrutador o aprendido dentro del mismo SA.
 - Es un atributo propagado internamente que expresa política del SA.
3. **Longitud del AS_PATH:** Entre las rutas restantes, la ruta con el **AS-PATH más corto** es elegida (cantidad de saltos SA).
4. **MED:** Se prefiere la ruta con el MED más bajo. Por defecto, se compara solo entre rutas provenientes del mismo SA vecino.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Elección de ruta a un prefijo

- **Solución – continuación:**

5. **Preferir rutas eBGP sobre iBGP:** Si aun hay empate, se prefiere la ruta aprendida por eBGP antes que una aprendida por iBGP.
6. **Costo IGP al NEXT_HOP (hot-potato routing):** Se elige la ruta cuyo NEXT-HOP está más cerca según el PPEI. El SA se saca el tráfico de encima lo antes posible.
7. **Ruta más antigua:** para evitar oscilaciones, se prefiere la ruta aprendida primero.
8. **Router ID del vecino:** Si persiste el empate, se elige la ruta al vecino con el Router ID más bajo.
9. **Dirección IP del vecino:** Último desempate: se elige la ruta del vecino con la IP más baja.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Elección de ruta a un prefijo

Algoritmo fijo, política flexible

- **Un único algoritmo estándar:** Todos las puertas de enlace usan la misma secuencia para elegir la mejor ruta. Este orden está definido en una RFC y no se modifica.
 - La razón es asegurar la interoperabilidad global entre miles de SA independientes.
- **Pero cada SA controla las entradas al algoritmo:** Antes de que el algoritmo compare rutas, el SA puede aplicar políticas propias:
 - Cambiar LOCAL-PREF, ajustar MED, filtrar rutas, reescribir AS-PATH, agregar comunidades (material opcional), modificar atributos según acuerdos comerciales.
- **Resultado:** cada SA toma decisiones diferentes , sin romper el estándar.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Elección de ruta a un prefijo

- Elegir ruta basada en el AS-PATH más corto

❖ Ejemplo:

- ❖ AS2 AS17 to 138.16.64/22
- ❖ AS3 AS131 AS201 to 138.16.64/22

select

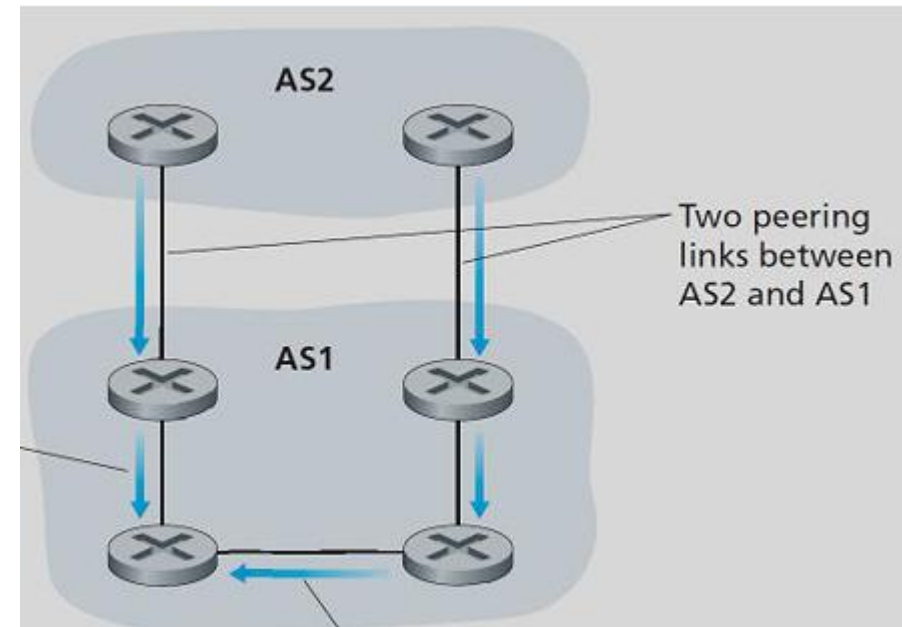


Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Elección de ruta a un prefijo

Ejemplo:

- Un enrutador en AS1 puede aprender acerca de dos rutas al mismo prefijo x .
- Estas dos rutas pueden tener el mismo AS-PATH a x , pero pueden tener diferentes valores de NEXT-HOP correspondientes a los distintos enlaces de compañerismo entre AS1 y AS2.
- **Para elegir entre las rutas a usar se usan** los valores de NEXT HOP y el algoritmo de enrutamiento intra-SA, así el enrutador puede determinar el costo del camino a cada enlace de compañerismo,
 - y luego entre ellos elegir el camino de menor costo para determinar el enlace de compañerismo apropiado.



Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

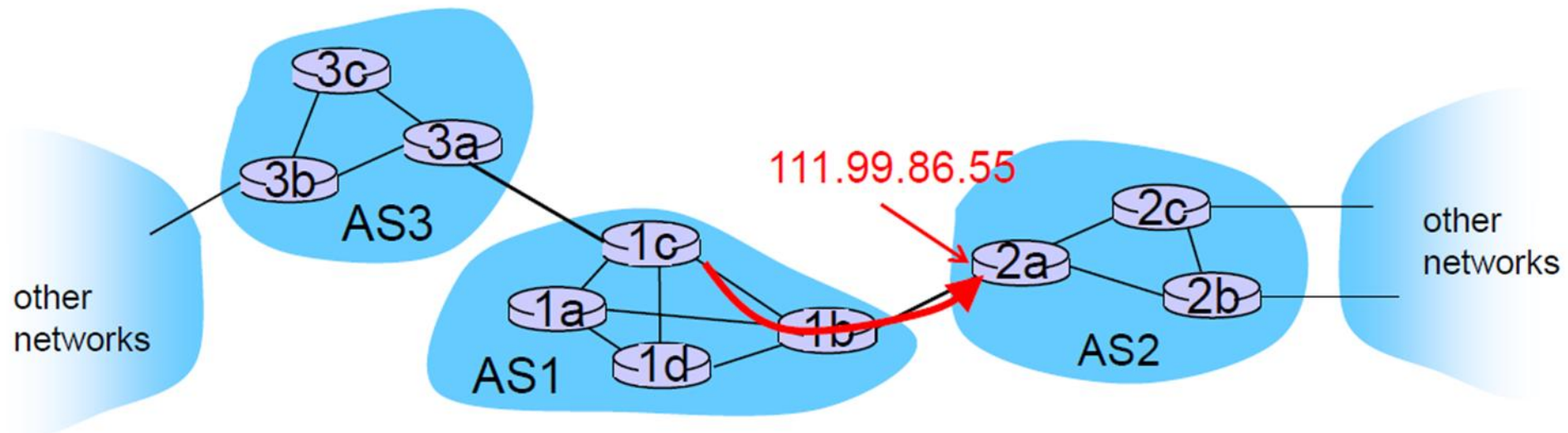
Creación de entrada en la tabla de reenvío

- Una vez que BGP completa el proceso de selección y determina **la mejor ruta** hacia un prefijo, el protocolo ya no tiene más decisiones que tomar sobre ese destino.
- A partir de ese momento, el problema deja de ser “¿qué ruta prefiero?” y pasa a ser “¿cómo hago para que los paquetes realmente sigan ese camino?”.
- Aquí es donde BGP entrega el control al plano de reenvío: la ruta seleccionada se traduce en un siguiente salto concreto, que debe **instalarse en la tabla de reenvío interna del enrutador**.
 - Esta instalación no copia toda la información de BGP, sino solo lo necesario para reenviar paquetes: el prefijo y la interfaz o puerta de salida correspondiente.
- Con este paso, la decisión de BGP se convierte en acción operativa, y el tráfico real comienza a fluir siguiendo la ruta elegida.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Creación de entrada en la tabla de reenvío

- **Ejercicio:** Dado el aviso de ruta al sistema autónomo AS1
 - Prefijo 138.16.64/22, AS-PATH: AS2 AS17 ; NEXT-HOP: 111.99.86.55
 - Supongamos que es el único aviso de ruta a ese prefijo y que respeta las políticas de AS1.
 - ¿Cómo hace el enrutador 1c para poner entrada para el prefijo anterior en su tabla de reenvío?

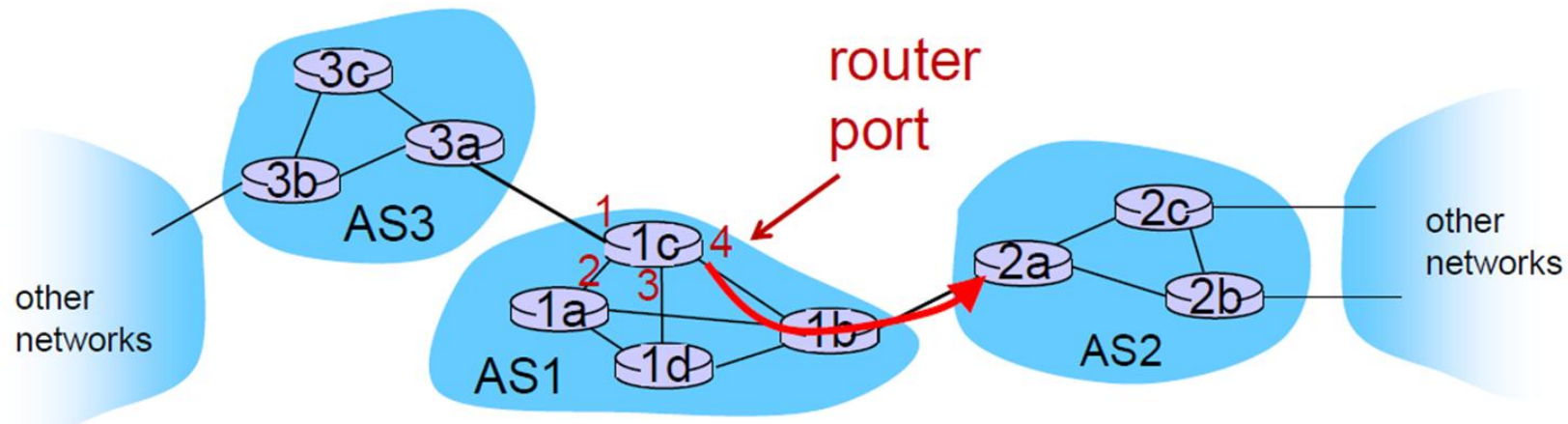


Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Creación de entrada en la tabla de reenvío

Solución:

- ❖ 1c provee la dirección IP del atributo NEXT-HOP al algoritmo OSPF.
- ❖ 1c usa OSPF para encontrar el camino más corto de 1c a la subred para el enlace entre 1b y 2a (que tiene 111.99.86.55).
- ❖ Supongamos que el puerto de 1c a lo largo de ese camino más corto es el puerto 4.
- ❖ Entonces **1c** agrega el puerto 4 de entrada para el prefijo de la red de destino a su tabla de reenvío:
 - (138.16.64/22 , port 4)



Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Creación de entrada en la tabla de reenvío

Problema: ¿cómo determina un enrutador por qué puerto reenviar paquetes hacia un prefijo externo (perteneciente a otro SA)?

- BGP solo indica qué ruta es la mejor, pero no especifica cómo llegar físicamente al NEXT-HOP.

Solución: La RIB contiene la ruta óptima R al prefijo x . Para convertir esta ruta en una entrada de reenvío, el enrutador debe:

1. Resolver el NEXT-HOP de R usando OSPF.
2. Usar OSPF para encontrar la mejor ruta intra-SA hacia ese NEXT_HOP.
3. identificar el puerto de salida asociado a esa ruta interna.
4. Instalar la entrada en la tabla de reenvío asociando: prefijo x -> puerto de salida correspondiente al NEXT-HOP.

Sincronización continua:

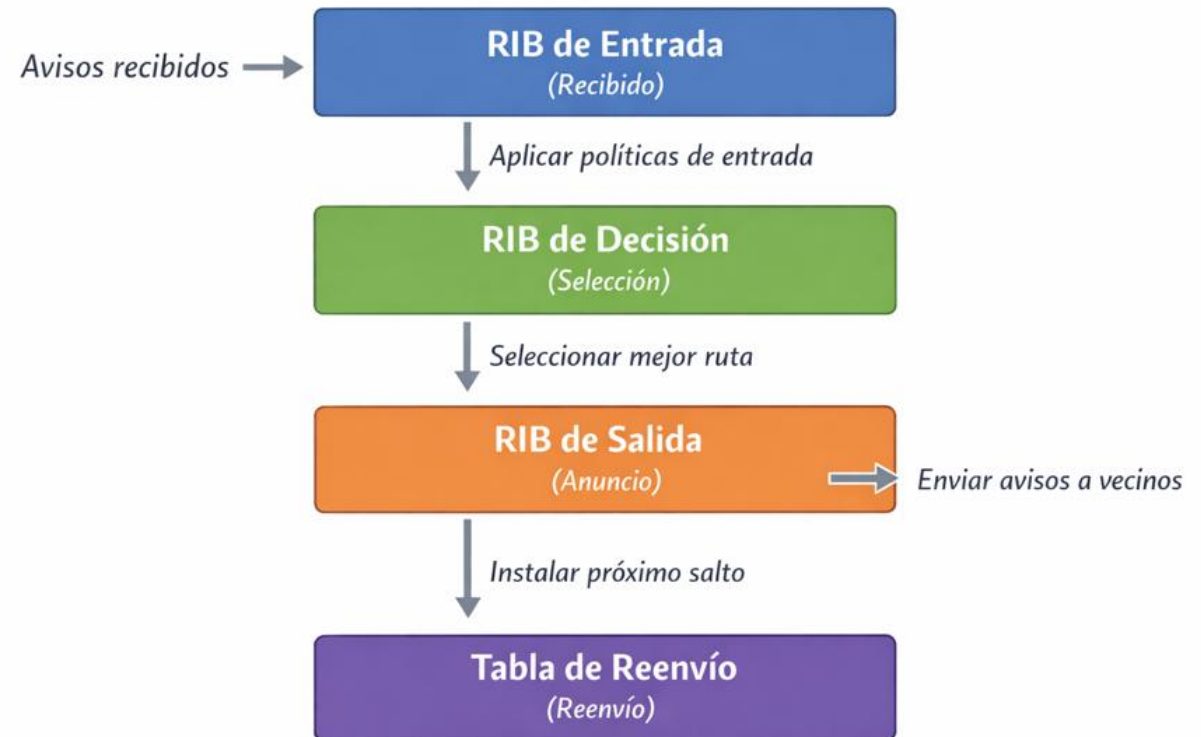
- La tabla de reenvío se **actualiza automáticamente** cuando cambian:
 - La topología interna (OSPF)
 - Las rutas BGP,
 - o el NEXT-HOP.
- De esta forma el plano de reenvío siempre refleja el estado actual del SA.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Recapitulación

Uso de estructuras internas:

- Los avisos recibidos se guardan en **RIB de entrada** (Adj-RIB-In).
- Sobre esta base se **aplican las políticas de entrada** y luego se eligen las mejores rutas.
- Las **rutas seleccionadas** se guardan en la **RIB de decisión** (Loc-RIB).
- Desde las Loc-RIB se aplican las **políticas de salida** y el resultado se guarda en **RIB de salida** (Adj-RIB-Out), desde donde se **extraen los avisos** que se envían por las sesiones BGP.



Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Recapitulación

Qué cambiamos

- **Nuevas abstracciones**

- Destinos = **prefijos**, no enrutadores.
- WANs = sistemas autónomos.
- Propagación = **sesiones punto a punto**, no inundación.
- Caminos = WAN-PATH / AS-PATH.
- Políticas = más expresivas y dependientes de relaciones (cliente, proveedor, par).
- Agregación = operación central en la puerta de enlace.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Recapitulación

Qué aprendimos

- Ideas clave del bloque

- La separación PPEI/PPEE es esencial para escalar.
- Los enrutadores internos no deben ver rutas externas.
- Las puertas de enlace agregan prefijos antes de inyectarlos en OSPF.
- Las sesiones TCP permiten control fino, confiabilidad y no-inundación.
- El AS-PATH evita loops sin necesidad de topología global.
- Las políticas determinan qué se anuncia y qué se acepta.

Bloque 2: Hacia BGP desde Primeros Principios

Recapitulación

Qué problemas resolvimos

- **Limitaciones del bloque 1 que aquí superamos**
 - Eliminamos la inundación → menos carga y más control.
 - Introducimos prefijos → posibilidad de agregación.
 - Aislamos a los enrutadores internos → estabilidad y escalabilidad.
 - Incorporamos relaciones entre dominios → políticas realistas.
 - Reemplazamos caminos detallados por AS-PATH → simplicidad y robustez.

Enrutamiento en interredes

Cierre del Capítulo

- **La idea unificadora detrás de todos los protocolos de interred**
 1. **Anunciar destinos:** Toda interred comienza cuando una red informa qué destinos existen detrás de ella.
 2. **Propagar rutas:** Esas rutas deben viajar entre dominios autónomos, con mecanismos que eviten ciclos y mantengan coherencia.
 3. **Filtrar con políticas:** Cada red decide qué acepta y qué anuncia, preservando su autonomía administrativa.
 4. **Comparar rutas:** Los avisos pueden llegar por múltiples caminos; cada puerta de enlace debe evaluarlos según criterios locales.
 5. **Elegir la mejor ruta:** La selección es siempre local; cada dominio decide qué camino prefiere hacia cada destino.
 6. **Instalar el siguiente salto:** La ruta elegida se traduce en un next-hop concreto, reutilizando el enrutamiento interno.
 7. **Mantener coherencia sin conocer toda la red:** El desafío central: enrutar globalmente con información parcial, sin topología completa, sin métrica universal y sin control centralizado.

Enrutamiento en interredes

Cierre del Capítulo

Mensaje final

- Desde el modelo simple basado en inundación hasta un protocolo con las propiedades esenciales de BGP, el capítulo mostró que todos los protocolos de interred comparten la misma columna vertebral conceptual, pero difieren en cómo resuelven los problemas de escala, autonomía y política.